

Sistem Pengurusan Masuk-Keluar Pelawat

Visitor Entry & Exit Management System (VMS)

Organisasi	Pusat Latihan Teknologi Tinggi Bintulu (PLTT Bintulu)
Agensi	Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia Malaysia
Dokumen	Product Requirements Document (PRD) v1.0
AI Development Partner	Z.ai — Model GLM-5.2
Backend / Database	Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Realtime, Edge Functions)
Hosting / Deployment	Netlify (Frontend CI/CD)
Design Language	Modern UI/UX - Glassmorphism
Tarikh	14 Julai 2026
Status	Draf untuk Semakan (Draft for Review)

Kandungan / Table of Contents

1. Executive Summary	03
2. Background & Problem Statement	03
3. Goals & Objectives	04
4. Scope of Work	04
5. User Roles & Personas	05
6. End-to-End Process Flow (11 Steps)	06
7. Visit Status State Machine	08
8. Functional Requirements	09
9. Non-Functional Requirements	13
10. System Architecture	14
11. Technology Stack	15
12. Supabase Database Design (Schema + Dummy Data)	16
13. Security, RLS Policies & Compliance (PDPA)	20
14. UI/UX Design Guidelines - Glassmorphism	21
15. Screen / Module Inventory	23
16. Suggested Enhancements & Future Features	24
17. Deployment Plan (Supabase + Netlify)	26
18. Development Roadmap & Milestones	27
19. Success Metrics / KPIs	28
20. Risks & Assumptions	28
21. Appendix - Prompting Z.ai (GLM-5.2)	29

Nota: Dokumen ini ditulis sebagai spesifikasi teknikal & fungsian yang lengkap supaya boleh terus digunakan sebagai *prompt engineering brief* untuk membangunkan sistem menggunakan Z.ai (GLM-5.2), dengan Supabase sebagai backend dan Netlify sebagai platform deployment.

1. Executive Summary

Sistem Pengurusan Masuk-Keluar Pelawat (Visitor Management System – VMS) adalah aplikasi web yang dicadangkan untuk PLTT Bintulu, JTM, bagi menggantikan proses pendaftaran pelawat secara manual (buku log fizikal) dengan satu platform digital yang selamat, boleh dijejak (auditable), dan mesra pengguna. Sistem ini merekodkan keseluruhan kitaran hayat lawatan – daripada permohonan masuk, pengesahan identiti, kelulusan oleh Pengawal Keselamatan, urusan bersama staf, pengesahan penyelesaian urusan, maklum balas pelawat, sehingga kelulusan keluar – dalam satu aliran kerja (workflow) berterusan.

Sistem dicadangkan dibangunkan menggunakan bantuan AI **Z.ai (model GLM-5.2)** sebagai enjin penjana kod (code generation copilot), dengan **Supabase** sebagai backend-as-a-service (pangkalan data PostgreSQL, pengesahan pengguna, storan fail, dan API masa nyata), serta **Netlify** sebagai platform hosting/deployment bahagian hadapan (frontend). Reka bentuk antara muka menggunakan pendekatan **glassmorphism** – permukaan kaca lut sinar, kesan kabur latar (backdrop blur), sudut bulat lembut dan hierarki visual yang bersih – bagi memberikan pengalaman moden, profesional dan mudah digunakan oleh pelawat, pengawal keselamatan dan staf JTM.

NILAI PERNIAGAAN (BUSINESS VALUE)

- Menghapuskan buku log kertas & pengisian manual berulang – menjimatkan masa pendaftaran pelawat.
- Rekod digital yang lengkap untuk audit keselamatan, siasatan insiden, dan pematuhan (compliance).
- Ketertampakan (visibility) masa nyata bagi Pengawal Keselamatan mengenai siapa berada dalam premis.
- Akauntabiliti jelas – setiap peringkat proses direkod dengan cap masa & identiti pelaksana (audit trail).
- Maklum balas pelawat dikumpul secara sistematik untuk penambahbaikan perkhidmatan berterusan.

2. Background & Problem Statement

Pada masa kini, pengurusan pelawat di PLTT Bintulu dijalankan secara manual menggunakan buku log fizikal di kaunter Pengawal Keselamatan. Pendekatan ini mendatangkan beberapa isu operasi:

ISU SEDIA ADA	KESAN KEPADA OPERASI
Rekod fizikal mudah rosak/hilang	Sukar untuk audit, siasatan insiden, atau simpanan jangka panjang.
Tiada pengesahan bukti pengenalan diri sistematik	Risiko keselamatan – identiti pelawat tidak dapat disahkan/disimpan dengan selamat.
Tiada rekod status urusan (selesai/belum)	Pengawal tidak dapat mengesahkan urusan benar-benar selesai sebelum pelawat keluar.
Tiada mekanisme maklum balas pelawat	Ketiadaan data untuk penambahbaikan perkhidmatan pelanggan.
Proses masuk & keluar mengambil masa	Barisan menunggu, pengalaman pelawat kurang memuaskan.
Tiada dashboard/analitik	Pengurusan sukar membuat keputusan berasaskan data (data-driven).

Sistem VMS ini dicadangkan bagi menyelesaikan isu-isu di atas melalui satu platform digital bersepadu yang merentasi tiga peranan utama: **Pelawat**, **Pengawal Keselamatan**, dan **Staf JTM**, disokong oleh **Admin** untuk pentadbiran sistem.

3. Goals & Objectives

#	OBJEKTIF	PENERANGAN & UKURAN KEJAYAAN
O1	Digitalisasi penuh proses pelawat	100% pendaftaran, kelulusan, verifikasi dan keluar pelawat direkod secara digital – sifar buku log kertas.
O2	Pengesahan identiti yang selamat	Setiap pelawat memuat naik bukti pengenalan diri (MyKad/Pasport) yang disimpan dengan selamat di Supabase Storage.
O3	Kawalan akses berlapis	Kelulusan masuk & keluar wajib melalui Pengawal Keselamatan; urusan wajib disahkan oleh Staf.
O4	Ketertampakan masa nyata	Dashboard langsung memaparkan bilangan pelawat aktif dalam premis pada bila-bila masa.
O5	Peningkatan kualiti perkhidmatan	Borang maklum balas pelawat dikumpul bagi setiap lawatan & dianalisis melalui dashboard admin.
O6	Audit & akauntabiliti	Setiap tindakan (approve, verify, exit) direkod dengan cap masa, ID pelaksana & catatan.
O7	Pengalaman pengguna moden	Antara muka glassmorphism yang responsif (desktop kaunter keselamatan & peranti mudah alih).

4. Scope of Work

✓ **DALAM SKOP (IN-SCOPE)**

- Borang permohonan masuk pelawat (web-based, self-service)
- Muat naik bukti pengenalan diri (imej/PDF) semasa pendaftaran
- Kemasukan maklumat pelawat oleh Pengawal Keselamatan (bagi pihak pelawat)
- Semakan & kelulusan permohonan oleh Pengawal Keselamatan
- Pengesahan urusan selesai oleh Staf (dengan catatan)
- Semakan status pengesahan staf oleh Pengawal Keselamatan
- Borang maklum balas pelawat (customer feedback)
- Semakan pengisian maklum balas oleh Pengawal Keselamatan
- Kelulusan & catatan keluar pelawat oleh Pengawal Keselamatan
- Dashboard status lawatan masa nyata (Security & Admin)
- Modul pentadbiran (pengurusan pengguna, staf, laporan)
- Log audit penuh bagi setiap tindakan dalam sistem
- Data pangkalan data contoh (dummy/seed data) untuk demo & ujian

✗ **LUAR SKOP (OUT-OF-SCOPE - PHASE 1)**

- Integrasi perkakasan fizikal (RFID/turnstile/boom gate)
- Pengecaman wajah (facial recognition) automatik – dicadangkan Fasa 2
- Aplikasi mudah alih native (iOS/Android) – dicadangkan Fasa 2
- Integrasi terus dengan sistem HR/SSO JTM sedia ada – dicadangkan Fasa 2
- Pencetakan lencana (badge) fizikal automatik – dicadangkan Fasa 2
- Pembayaran / e-wallet

Item "Luar Skop" disenaraikan dalam Bahagian 16 (Suggested Enhancements) sebagai cadangan penambahbaikan masa hadapan.

5. User Roles & Personnas

PERANAN	AKSES SISTEM	KEUPAYAAN & TANGGUNGJAWAB UTAMA
PELAWAT	Awam – borang self-service tanpa login (guest link / OTP telefon)	Isi maklumat tujuan lawatan; muat naik bukti pengenalan diri; semak status permohonan (pending/lulus/ditolak); terima notifikasi; isi borang maklum balas selepas urusan selesai.
PENGAWAL KESELAMATAN	Log masuk (authenticated) – kaunter kiosk / tablet	Daftar pelawat bagi pihak pelawat; semak & lulus/tolak permohonan; lihat senarai pelawat aktif; semak status verifikasi staf; semak status maklum balas; luluskan & catat proses keluar pelawat.
STAF JTM	Log masuk (authenticated) – desktop/mudah alih	Terima notifikasi kedatangan pelawat; sahkan urusan telah selesai; buat catatan/nota urusan; lihat sejarah lawatan berkaitan diri sendiri.
ADMIN / PENYELIA	Log masuk (authenticated) – hak istimewa penuh	Urus pengguna & peranan; konfigurasi sistem; laporan & analitik; audit log; urus senarai staf/pengawal; eksport data pematuhan PDPA.

Ringkasan Persona

PELAWAT - "ENCIK ANWAR" Kontraktor luar yang datang untuk mesyuarat dengan Jabatan Pentadbiran. Mahukan proses pendaftaran yang pantas melalui telefon pintar tanpa perlu memuat turun aplikasi, dan mahu tahu status kelulusannya secara telus.	PENGAWAL KESELAMATAN - "CIK SITI" Bertugas di kaunter kemasukan utama. Memerlukan paparan senarai pelawat yang jelas, mudah untuk lulus/tolak dengan satu ketikan, dan amaran visual bagi pelawat yang overstay atau belum disahkan staf.
STAF JTM - "EN. FAIZAL" Pegawai yang kerap menerima pelawat luar. Perlu cara pantas untuk sahkan urusan selesai tanpa perlu login sistem berat – idealnya melalui pautan/notifikasi telefon.	ADMIN - "PUAN ROHANA" Penyelia yang memerlukan laporan bulanan bilangan pelawat, purata masa pemprosesan, dan skor kepuasan pelawat untuk pelaporan pengurusan.

6. End-to-End Process Flow - 11 Langkah Teras

Aliran proses berikut adalah keperluan teras (core requirement) sistem, sebagaimana digariskan oleh pihak PLTT Bintulu. Setiap langkah dipetakan kepada modul fungsian dalam Bahagian 8.

- 1 Permohonan Masuk oleh Pelawat** – Pelawat mengisi borang dalam talian: nama, no. IC/pasport, no. telefon, syarikat, tujuan urusan, staf/jabatan yang hendak ditemui, dan tarikh/masa kedatangan.
- 2 Muat Naik Bukti Pengenalan Diri** – Pelawat wajib melampirkan imej/scan MyKad atau Pasport sebagai sebahagian borang permohonan sebelum ia boleh dihantar untuk semakan.
- 3 Kemasukan oleh Pengawal Keselamatan (Alternatif)** – Bagi pelawat yang tidak menggunakan peranti sendiri, Pengawal Keselamatan boleh memasukkan maklumat pelawat secara manual di kaunter (walk-in registration).
- 4 Semakan & Kelulusan oleh Pengawal Keselamatan** – Pengawal menyemak maklumat & bukti pengenalan pelawat, kemudian meluluskan atau menolak permohonan. Status bertukar kepada *Diluluskan (Checked-In)*.
- 5 Urusan Bersama Staf** – Pelawat yang telah diluluskan masuk premis dan berjumpa staf berkenaan untuk melaksanakan tujuan lawatan.
- 6 Pengesahan Staf** – Staf mengesahkan (verify) urusan telah selesai dalam sistem dan membuat catatan ringkas berkaitan urusan tersebut.
- 7 Semakan Status Verifikasi oleh Pengawal Keselamatan** – Pengawal menyemak dalam sistem sama ada staf telah mengesahkan urusan selesai.
- 8 Borang Maklum Balas Pelawat** – Sebelum keluar, pelawat diminta mengisi borang maklum balas ringkas (penilaian bintang + komen) mengenai pengalaman lawatan.
- 9 Pengesahan Semula oleh Pengawal Keselamatan (Staf)** – Pengawal mengesahkan rekod menunjukkan staf telah membuat pengesahan urusan (semakan kawalan kedua/double-check).
- 10 Pengesahan Maklum Balas oleh Pengawal Keselamatan** – Pengawal menyemak pelawat telah melengkapkan borang maklum balas sebelum keluar dibenarkan.
- 11 Kelulusan Keluar** – Pengawal Keselamatan membenarkan pelawat keluar premis dan membuat catatan akhir (masa keluar, nota tambahan). Rekod lawatan ditutup (Checked-Out).

Nota Reka Bentuk: Langkah 7, 9 dan 10 adalah pusat kawalan (control gates) Pengawal Keselamatan sebelum kelulusan keluar dibenarkan – sistem tidak membenarkan butang "Benarkan Keluar" aktif sehingga kedua-dua syarat (Staf Sah + Maklum Balas Lengkap) dipenuhi. Ini dikuatkuasakan di peringkat UI *dan* di peringkat pangkalan data (RLS/trigger) – lihat Bahagian 7 & 13.

Peta Aliran Mengikut Peranan (Swimlane Overview)

PELAWAT	PENGAWAL KESELAMATAN	STAF JTM	STATUS SISTEM (VISIT_STATUS)
Isi borang + muat naik ID (Langkah 1-2)	— (atau daftar walk-in, Langkah 3)	—	pending_approval
Menunggu kelulusan	Semak & lulus (Langkah 4)	—	approved → checked_in
Berjumpa staf, jalankan urusan (Langkah 5)	Pantau dashboard	Layan pelawat	in_progress
—	—	Sahkan urusan selesai + catatan (Langkah 6)	staff_verified
—	Semak status verifikasi staf (Langkah 7)	—	pending_feedback
Isi borang maklum balas (Langkah 8)	—	—	feedback_submitted
—	Sahkan staf telah verify (Langkah 9) & sahkan maklum balas lengkap (Langkah 10)	—	ready_for_exit
Keluar premis	Benarkan keluar + catatan (Langkah 11)	—	checked_out

Laluan Alternatif (Exception Paths)

SENARIO	TINDAKAN SISTEM
Permohonan ditolak oleh Pengawal (Langkah 4)	Status → rejected ; pelawat menerima notifikasi sebab penolakan; rekod disimpan untuk audit.
Staf tidak mengesahkan dalam tempoh SLA (cth. 2 jam)	Notifikasi peringatan auto dihantar kepada staf & makluman "overstay" dipaparkan pada dashboard Pengawal.
Pelawat cuba keluar sebelum syarat dipenuhi	Butang "Benarkan Keluar" dinyahaktifkan (disabled) di UI Pengawal + disekat oleh dasar RLS/trigger pada pangkalan data.
Pelawat tidak mengisi maklum balas	Pengawal boleh "override" dengan kebenaran & sebab wajib direkodkan (audit log), tertakluk kepada polisi organisasi.

7. Visit Status State Machine

Setiap rekod lawatan (`visits`) mempunyai satu medan `status` yang mengawal keseluruhan aliran kerja. Jadual berikut mentakrifkan setiap keadaan (state), pencetus peralihan (trigger), dan peranan yang dibenarkan mengubahnya.

STATUS (ENUM)	PENERANGAN	DICETUSKAN OLEH	PERALIHAN SETERUSNYA
<code>pending_approval</code>	Permohonan dihantar, menunggu semakan keselamatan	Pelawat / Pengawal (walk-in)	<code>approved</code> · <code>rejected</code>
<code>approved</code>	Diluluskan oleh Pengawal Keselamatan	Pengawal Keselamatan	<code>checked_in</code>
<code>rejected</code>	Permohonan ditolak (status akhir)	Pengawal Keselamatan	— (final)
<code>checked_in</code>	Pelawat telah masuk premis	Pengawal Keselamatan	<code>in_progress</code>
<code>in_progress</code>	Urusan sedang dijalankan bersama staf	Sistem (auto selepas check-in)	<code>staff_verified</code>
<code>staff_verified</code>	Staf telah sahkan urusan selesai + catatan	Staf JTM	<code>pending_feedback</code>
<code>pending_feedback</code>	Menunggu pelawat isi borang maklum balas	Sistem (auto)	<code>feedback_submitted</code>
<code>feedback_submitted</code>	Maklum balas pelawat diterima	Pelawat	<code>ready_for_exit</code>
<code>ready_for_exit</code>	Kedua syarat (verify staf + maklum balas) disahkan Pengawal	Pengawal Keselamatan	<code>checked_out</code>
<code>checked_out</code>	Pelawat keluar premis, catatan akhir direkod (status akhir)	Pengawal Keselamatan	— (final)
<code>cancelled</code>	Dibatalkan oleh pelawat / kakitangan sebelum kelulusan	Pelawat / Admin	— (final)

Kawalan Integriti: Peralihan `ready_for_exit` → `checked_out` hanya dibenarkan jika `staff_verified_at IS NOT NULL` DAN `feedback_submitted_at IS NOT NULL` . Ini dikuatkuasakan melalui Postgres *CHECK constraint* / *trigger function* di Supabase, bukan sahaja logik frontend, bagi mengelakkan pintasan (bypass).

8. Functional Requirements

Keutamaan: **MUST** = wajib Fasa 1 **SHOULD** = amat digalakkan **COULD** = pilihan/masa hadapan

8.1 Modul Pelawat (Visitor Portal)

ID	KEPERLUAN	KEUTAMAAN
FR-01	Sistem membenarkan pelawat mengakses borang permohonan masuk melalui pautan awam / QR code di pintu masuk tanpa perlu daftar akaun.	MUST
FR-02	Borang permohonan mesti mengandungi: nama penuh, no. IC/pasport, no. telefon, e-mel (opsyenal), syarikat/organisasi, tujuan urusan, jabatan/staf yang ditemui, tarikh & masa lawatan dijangka.	MUST
FR-03	Pelawat wajib memuat naik sekurang-kurangnya satu (1) bukti pengenalan diri (imej JPG/PNG atau PDF, maks. 5MB) sebelum borang boleh dihantar.	MUST
FR-04	Sistem mengesahkan format & saiz fail semasa muat naik, dan memaparkan pratonton (preview) sebelum penghantaran akhir.	MUST
FR-05	Selepas penghantaran, pelawat menerima kod rujukan unik (visit reference code) dan boleh menyemak status permohonan secara masa nyata.	MUST
FR-06	Sistem menghantar notifikasi (SMS/WhatsApp/e-mel) kepada pelawat apabila status permohonan berubah (lulus/ditolak).	SHOULD
FR-07	Pelawat boleh mengisi borang maklum balas (rating 1-5 bintang + komen teks) selepas staf mengesahkan urusan selesai.	MUST
FR-08	Borang tersedia dwibahasa (Bahasa Malaysia / English) dengan suis bahasa mudah.	SHOULD

8.2 Modul Pengawal Keselamatan

ID	KEPERLUAN	KEUTAMAAN
FR-09	Pengawal boleh log masuk selamat (e-mel + kata laluan, Supabase Auth) dengan peranan security .	MUST
FR-10	Pengawal boleh mendaftar pelawat secara manual (walk-in) menggunakan borang yang serupa dengan portal pelawat.	MUST
FR-11	Dashboard memaparkan senarai permohonan pending_approval dalam masa nyata (Supabase Realtime) dengan butang Lulus / Tolak.	MUST
FR-12	Semasa semakan, Pengawal boleh melihat imej bukti pengenalan diri yang dimuat naik pelawat secara bersaiz penuh (zoom).	MUST
FR-13	Pengawal boleh menandakan pelawat sebagai "Checked-In" sebaik kelulusan diberikan, merekod cap masa masuk automatik.	MUST
FR-14	Dashboard memaparkan senarai pelawat aktif dalam premis (status: checked_in / in_progress) secara masa nyata.	MUST
FR-15	Pengawal boleh menyemak status pengesahan staf (staff_verified) bagi setiap lawatan aktif melalui paparan senarai/dashboard.	MUST
FR-16	Pengawal boleh menyemak status pengisian borang maklum balas pelawat sebelum meluluskan keluar.	MUST
FR-17	Butang "Benarkan Keluar" hanya aktif (enabled) apabila kedua syarat (staff_verified DAN feedback_submitted) dipenuhi; sistem memaparkan mesej jelas jika syarat belum cukup.	MUST
FR-18	Pengawal boleh menambah catatan bebas teks (free-text notes) semasa kelulusan masuk dan kelulusan keluar.	MUST
FR-19	Sistem memaparkan makluman visual (badge merah/kuning) bagi pelawat yang melebihi tempoh dijangka dalam premis (overstay alert).	SHOULD
FR-20	Pengawal boleh menjana laporan harian/mingguan bilangan pelawat, muat turun format Excel/PDF.	SHOULD

8.3 Modul Staf JTM

ID	KEPERLUAN	KEUTAMAAN
FR-21	Staf boleh log masuk (peranan <code>staff</code>) dan melihat senarai pelawat yang menunggu untuk berjumpa dengan mereka.	MUST
FR-22	Staf menerima notifikasi (in-app / e-mel / WhatsApp) apabila pelawat yang menemui mereka telah "Checked-In".	SHOULD
FR-23	Staf boleh menekan butang "Sahkan Urusan Selesai" dan diwajibkan mengisi medan catatan (mandatory remarks) sebelum penghantaran.	MUST
FR-24	Sistem merekod cap masa dan ID staf yang membuat pengesahan (audit trail).	MUST
FR-25	Staf boleh melihat sejarah lawatan yang berkaitan dengan diri mereka (log lawatan lepas).	COULD
FR-26	Staf boleh mengesahkan urusan melalui pautan pantas (magic link) pada telefon tanpa perlu log masuk penuh, untuk kemudahan.	COULD

8.4 Modul Admin / Pentadbiran

ID	KEPERLUAN	KEUTAMAAN
FR-27	Admin boleh mengurus akaun pengguna (Pengawal, Staf, Admin lain) – cipta, kemas kini, nyahaktif.	MUST
FR-28	Admin boleh mengurus senarai jabatan & direktori staf JTM.	MUST
FR-29	Admin boleh melihat dashboard analitik: jumlah pelawat mengikut hari/minggu/bulan, purata masa pemprosesan, skor kepuasan purata.	MUST
FR-30	Admin boleh mengakses log audit penuh (siapa, bila, tindakan apa) dan menapis mengikut tarikh/pengguna/rekod.	MUST
FR-31	Admin boleh mengeksport data pelawat & lawatan (CSV/Excel) bagi tujuan pematuhan & pelaporan pihak pengurusan.	SHOULD
FR-32	Admin boleh menetapkan tempoh simpanan data (data retention) selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA).	SHOULD

8.5 Keperluan Merentas Modul (Cross-Cutting)

ID	KEPERLUAN	KEUTAMAAN
FR-33	Setiap tindakan status (approve, reject, verify, feedback, exit) dicatat dalam jadual <code>audit_logs</code> dengan cap masa & ID pelaku.	MUST
FR-34	Sistem menghasilkan kod rujukan/QR unik bagi setiap lawatan untuk pengesanan pantas.	SHOULD
FR-35	Sistem responsif – berfungsi baik pada skrin kiosk/tablet kaunter keselamatan dan telefon pintar pelawat.	MUST

8.6 Contoh User Stories (untuk rujukan prompting Z.ai)

US-01

"Sebagai seorang **pelawat**, saya mahu mengisi borang permohonan masuk dan memuat naik MyKad saya dari telefon, supaya saya tidak perlu menulis maklumat berulang kali di kaunter."

US-02

"Sebagai **Pengawal Keselamatan**, saya mahu melihat semua permohonan menunggu kelulusan dalam satu skrin masa nyata, supaya saya boleh meluluskan atau menolak dengan pantas tanpa perlu refresh manual."

US-03

"Sebagai **Staf JTM**, saya mahu menerima makluman apabila pelawat saya tiba dan mengesahkan urusan selesai dengan satu ketikan berserta catatan ringkas, supaya rekod urusan lengkap tanpa membebankan tugas harian saya."

US-04

"Sebagai **Pengawal Keselamatan**, saya tidak mahu dapat membenarkan pelawat keluar sehingga staf mengesahkan urusan selesai DAN pelawat mengisi borang maklum balas, supaya proses keluar sentiasa mematuhi prosedur keselamatan."

US-05

"Sebagai **Admin**, saya mahu melihat dashboard analitik bilangan pelawat & skor kepuasan setiap bulan, supaya saya boleh melaporkan prestasi perkhidmatan kepada pengurusan atasan."

9. Non-Functional Requirements

KATEGORI	KEPERLUAN
Prestasi	Masa muat halaman < 2 saat pada rangkaian 4G; carian/senarai pelawat aktif memuatkan < 1 saat menggunakan indeks pangkalan data yang sesuai.
Kebolehskalaan	Reka bentuk mesti menampung sekurang-kurangnya 500 lawatan/hari dan boleh berskala mengikut pelan Supabase (connection pooling / read replicas jika perlu).
Keselamatan	Semua trafik melalui HTTPS (dikuatkuasakan oleh Netlify); kebenaran akses dikawal Row Level Security (RLS) Supabase mengikut peranan; fail bukti pengenalan disimpan dalam bucket storan peribadi (private bucket) dengan signed URL sahaja.
Pematuhan Data Peribadi	Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) – kebenaran (consent) eksplisit diperoleh semasa pendaftaran; dasar pengekalan & pemusnahan data ditetapkan oleh Admin.
Kebolehcapaian (Accessibility)	Mematuhi WCAG 2.1 AA – termasuk kontras teks mencukupi di atas latar kaca lut sinar (glassmorphism), sokongan navigasi papan kekunci & pembaca skrin.
Kebolehpercayaan	Sasaran ketersediaan sistem (uptime) 99.5% bulanan (bergantung SLA Netlify & Supabase); sandaran (backup) pangkalan data automatik harian.
Kebolehselenggaraan	Kod frontend berasaskan komponen (component-based) yang dijana & dikemas kini melalui Z.ai (GLM-5.2); skema pangkalan data diurus melalui migration files Supabase CLI untuk kawalan versi.
Kesesuaian Peranti	Reka bentuk responsif (mobile-first untuk borang pelawat; layout kaunter/tablet untuk Pengawal & Staf).
Kebolehejekan (Auditability)	Semua peralihan status disimpan kekal (immutable) dalam audit_logs; tiada padam sebenar (hard delete) rekod lawatan – guna soft-delete/arkib.
Penyetempatan (Localization)	Antara muka menyokong Bahasa Malaysia sebagai bahasa utama dan Bahasa Inggeris sebagai pilihan kedua.

10. System Architecture

Sistem menggunakan seni bina **JAMstack** – frontend statik/SPA dihoskan di Netlify, berkomunikasi terus dengan Supabase melalui API selamat (PostgREST + Supabase JS Client), tanpa memerlukan pelayan backend tersendiri (serverless).

GAMBARAN ALIRAN DATA (HIGH-LEVEL)

Pelawat / Pengawal / Staf / Admin (Browser) → **Netlify CDN** (menyampaikan aplikasi web statik/SPA yang dibina dengan bantuan Z.ai GLM-5.2) → **Supabase Client SDK** (auth token, panggilan API) → **Supabase Platform**:

- **Supabase Auth** – pengesahan pengguna (Pengawal/Staf/Admin) & pengurusan sesi (JWT)
- **PostgreSQL Database** – jadual data teras (visitors, visits, staff, feedback, audit_logs, dsb.)
- **Row Level Security (RLS)** – kawalan akses data mengikut peranan pada setiap query
- **Supabase Storage** – bucket peribadi untuk imej bukti pengenalan diri & foto pelawat
- **Realtime (WebSocket)** – kemas kini dashboard Pengawal secara langsung apabila status berubah
- **Edge Functions** – logik peringkat pelayan (cth. hantar notifikasi SMS/WhatsApp/e-mel, jana QR code, validasi peralihan status)

LAPISAN	KOMPONEN
Presentation	Web App (React/Vite atau setara) – reka bentuk glassmorphism, responsif, dijana & diselenggara dengan bantuan Z.ai (GLM-5.2)
Hosting / CDN	Netlify – Continuous Deployment dari Git repository, Netlify Forms/Functions (opsyenal) untuk keperluan tambahan
API / Data Access	Supabase Auto-generated REST API (PostgREST) + Supabase JS SDK
Business Logic	Supabase Edge Functions (Deno) – validasi state machine, notifikasi, penjana QR/kod rujukan
Data	Supabase PostgreSQL – jadual berskema relational + RLS Policies
Storan Fail	Supabase Storage – bucket <code>id-documents</code> (private) & <code>visitor-photos</code>
Notifikasi	Edge Function + pembekal pihak ketiga (cth. Twilio/WhatsApp Business API/Resend e-mel) – Fasa 2

11. Technology Stack

LAPISAN	TEKNOLOGI DICADANGKAN	SEBAB PEMILIHAN
AI Development Partner	Z.ai – Model GLM-5.2	Menjana & menyelenggara kod frontend/komponen, konfigurasi Supabase, dan skrip migrasi secara pantas melalui prompt engineering.
Frontend Framework	React 18 + Vite (atau Next.js static export)	Ekosistem matang, prestasi build pantas, serasi penuh dengan Netlify & Supabase JS SDK.
Styling	Tailwind CSS + custom CSS untuk kesan glassmorphism (backdrop-filter, gradient)	Membolehkan iterasi UI pantas & konsisten dengan design token (lihat Bahagian 14).
State Management	React Query / TanStack Query + Context API	Menguruskan cache data Supabase & sinkronisasi realtime dengan cekap.
Backend / Database	Supabase (PostgreSQL 15+)	Backend-as-a-Service lengkap: Auth, DB, Storage, Realtime & Edge Functions dalam satu platform, mengurangkan overhead DevOps.
Authentication	Supabase Auth (Email/Password + Magic Link)	Pengurusan sesi selamat terbina-dalam, sokongan Row Level Security berasaskan JWT claims/roles.
File Storage	Supabase Storage	Storan selamat untuk bukti pengenalan diri dengan kawalan akses peribadi (signed URLs).
Hosting / Deployment	Netlify (Continuous Deployment dari GitHub/GitLab)	Deploy automatik, preview deployment per Pull Request, CDN global, HTTPS percuma.
Version Control	Git + GitHub/GitLab	Kawalan versi kod & migrasi skema pangkalan data (Supabase CLI migrations).
Notifikasi (Fasa 2)	Supabase Edge Function + Twilio/WhatsApp Cloud API/Resend	Notifikasi masa nyata kepada pelawat & staf tanpa pelayan tambahan.
QR Code	Library <code>qrcode.react</code> / Edge Function generator	Penjanaan kod rujukan visual untuk pengesanan pantas pelawat.

Nota mengenai Z.ai (GLM-5.2): Model ini digunakan terutamanya sebagai *AI coding assistant* semasa fasa pembangunan – menjana komponen UI glassmorphism, fungsi Supabase client, dan skrip seed data – berpandukan spesifikasi dalam dokumen ini. Ia bukan komponen masa-jalan (runtime) sistem produksi, melainkan pasukan projek memutuskan untuk menambah ciri AI pembantu maya (contoh: chatbot bantuan pelawat) pada fasa akan datang – lihat Bahagian 16.

12. Supabase Database Design

Skema berikut adalah cadangan struktur jadual PostgreSQL bagi Supabase. Semua jadual menggunakan `uuid` sebagai primary key (`gen_random_uuid()`) dan medan `created_at` / `updated_at` berjenis `timestamptz` .

12.1 `profiles` - Pengguna Sistem (Pengawal / Staf / Admin)

MEDAN	JENIS	PENERANGAN
id	uuid, PK	Rujuk <code>auth.users.id</code> (Supabase Auth)
full_name	text	Nama penuh pengguna
role	text (enum)	<code>security</code> · <code>staff</code> · <code>admin</code>
department	text	Jabatan (untuk staf)
phone	text	No. telefon untuk notifikasi
is_active	boolean	Status aktif akaun
created_at	timestamptz	Tarikh akaun dicipta

12.2 `visitors` - Maklumat Pelawat

MEDAN	JENIS	PENERANGAN
id	uuid, PK	Pengecam unik pelawat
full_name	text	Nama penuh sepertimana pada kad pengenalan
ic_passport_no	text	No. MyKad / Pasport (unique, disulitkan/masked pada UI)
phone	text	No. telefon pelawat
email	text	E-mel pelawat (opsyenal)
company	text	Syarikat / organisasi pelawat
photo_url	text	Signed URL foto pelawat (opsyenal, kiosk capture)
created_at	timestamptz	Rekod pelawat pertama kali dicipta

12.3 `visits` - Rekod Lawatan (Jadual Teras)

MEDAN	JENIS	PENERANGAN
id	uuid, PK	Pengecam unik lawatan
reference_code	text, unique	Kod rujukan pendek (cth. <code>VMS-20260714-0042</code>)
visitor_id	uuid, FK	Rujuk <code>visitors.id</code>
purpose	text	Tujuan urusan lawatan
host_staff_id	uuid, FK	Rujuk <code>profiles.id</code> (staf yang ditemui)
registered_by	uuid, FK nullable	Pengawal yang daftar bagi pihak pelawat (jika walk-in); null jika self-service
status	text (enum)	Lihat Bahagian 7 - State Machine
approved_by	uuid, FK nullable	Pengawal yang meluluskan
approved_at	timestamptz	Cap masa kelulusan
checked_in_at	timestamptz	Cap masa masuk premis
staff_verified_at	timestamptz	Cap masa staf sahkan urusan selesai
staff_remarks	text	Catatan staf semasa pengesahan
feedback_submitted_at	timestamptz	Cap masa maklum balas dihantar
exit_confirmed_by	uuid, FK nullable	Pengawal yang membenarkan keluar
exit_notes	text	Catatan Pengawal semasa keluar

checked_out_at	timestampz	Cap masa keluar premis
rejection_reason	text	Sebab penolakan (jika berkenaan)
created_at / updated_at	timestampz	Metadata rekod

12.4 Jadual Sokongan Lain

JADUAL	MEDAN UTAMA & TUJUAN
visitor_documents	id, visitor_id (FK), visit_id (FK), doc_type, file_path, uploaded_at - menyimpan rujukan fail bukti pengenalan diri di Supabase Storage (bucket peribadi id-documents).
feedback	id, visit_id (FK), rating (1-5), comments, submitted_at - borang maklum balas pelawat (Langkah 8).
audit_logs	id, actor_id, actor_role, action, visit_id (FK), details (jsonb), created_at - log setiap tindakan status untuk audit & siasatan.
notifications	id, recipient_type, recipient_id, visit_id (FK), channel, message, is_read, sent_at - rekod notifikasi dihantar (SMS/e-mel/in-app).
departments	id, name, description - senarai jabatan JTM/PLTT untuk dropdown borang.
blacklist	id, ic_passport_no, reason, added_by (FK), added_at - (cadangan Fasa 2) senarai pelawat disekat.
system_settings	id, key, value (jsonb) - tetapan konfigurasi (cth. tempoh SLA verifikasi staf, tempoh pengekalan data).

12.5 Data Contoh (Dummy / Seed Data)

Bagi tujuan demonstrasi & ujian di persekitaran pembangunan Supabase, skrip `seed.sql` perlu dijana merangkumi:

SET DATA	KANDUNGAN CADANGAN
Pengguna (profiles)	3 Pengawal Keselamatan, 5 Staf merentasi jabatan berbeza (Pentadbiran, Kewangan, Latihan Teknikal, HR, ICT), 1 Admin - lengkap dengan e-mel & peranan.
Jabatan (departments)	Pentadbiran, Kewangan, Bahagian Latihan Teknikal, Sumber Manusia, Unit ICT, Unit Keselamatan.
Pelawat (visitors)	15-20 rekod pelawat contoh dengan nama, no. IC placeholder, syarikat pelbagai (kontraktor, vendor, pelajar, agensi kerajaan lain).
Lawatan (visits)	20-30 rekod merentasi semua status (pending_approval, approved, checked_in, staff_verified, feedback_submitted, checked_out, rejected) untuk menguji setiap peringkat UI.
Maklum balas (feedback)	10-15 rekod dengan rating pelbagai (1-5 bintang) & komen contoh untuk uji dashboard analitik.
Log audit (audit_logs)	Rekod auto-generate bagi setiap perubahan status dalam data lawatan contoh di atas.

Arahan Pelaksanaan: Skrip seed data perlu dimasukkan sebagai fail berasingan `supabase/seed.sql` dan dijalankan selepas migrasi skema (`supabase db reset` di persekitaran pembangunan sahaja). Data sebenar pelawat (PII) TIDAK PERNAH dimasukkan ke dalam skrip seed - gunakan nama & no. IC rekaan (fiktif) semata-mata.

12.6 Hubungan Entiti (Entity Relationship Overview)

RINGKASAN PERHUBUNGAN

- `profiles` (1) —< (banyak) `visits` melalui `host_staff_id`, `approved_by`, `exit_confirmed_by`, `registered_by`
- `visitors` (1) —< (banyak) `visits` seorang pelawat boleh mempunyai berbilang rekod lawatan sepanjang masa
- `visits` (1) —< (banyak) `visitor_documents`
- `visits` (1) — (1) `feedback`
- `visits` (1) —< (banyak) `audit_logs`
- `visits` (1) —< (banyak) `notifications`
- `departments` (1) —< (banyak) `profiles` (staf tergolong dalam satu jabatan)

12.7 Indeks & Prestasi Pangkalan Data

INDEKS DICADANGKAN	SEBAB
<code>visits(status)</code>	Pertanyaan dashboard Pengawal menapis mengikut status secara kerap.
<code>visits(host_staff_id, status)</code>	Staf menyemak senarai pelawat yang menunggu pengesahan mereka.
<code>visits(reference_code)</code>	Carian pantas semasa pelawat memberikan kod rujukan di kaunter.
<code>visitors(ic_passport_no)</code>	Semakan pantas rekod pelawat sedia ada / senarai hitam.
<code>audit_logs(visit_id, created_at)</code>	Penjejakan kronologi tindakan bagi satu lawatan untuk audit.

13. Security, RLS Policies & Compliance

13.1 Model Peranan (Role-Based Access Control)

PERANAN	DASAR RLS RINGKAS
anon (pelawat)	Boleh <code>INSERT</code> ke <code>visitors</code> , <code>visits</code> , <code>visitor_documents</code> , <code>feedback</code> sahaja; boleh <code>SELECT</code> rekod lawatan sendiri menggunakan <code>reference_code</code> + token semakan; tiada akses <code>UPDATE/DELETE</code> terus.
security	<code>SELECT/UPDATE</code> penuh ke atas <code>visits</code> (kelulusan, check-in, exit); <code>SELECT</code> ke <code>visitors</code> , <code>visitor_documents</code> , <code>feedback</code> ; tiada akses <code>DELETE</code> .
staff	<code>SELECT</code> lawatan di mana <code>host_staff_id = auth.uid()</code> sahaja; <code>UPDATE</code> terhadap kepada medan <code>staff_verified_at</code> & <code>staff_remarks</code> bagi rekod sendiri.
admin	Akses penuh (<code>SELECT/INSERT/UPDATE</code>) ke semua jadual melalui dasar <code>is_admin()</code> helper function; <code>DELETE</code> disekat – guna soft-delete.

13.2 Contoh Dasar RLS (Pseudocode SQL)

```
-- Pengawal sahaja boleh mengemas kini status lawatan
CREATE POLICY "security_update_visits" ON visits FOR UPDATE
USING (auth.jwt() ->> 'role' = 'security')
WITH CHECK (auth.jwt() ->> 'role' = 'security');

-- Staf hanya boleh lihat lawatan di mana mereka host
CREATE POLICY "staff_select_own_visits" ON visits FOR SELECT
USING (host_staff_id = auth.uid());

-- Sekat peralihan ke checked_out tanpa syarat dipenuhi (trigger function)
CREATE FUNCTION enforce_exit_conditions() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF NEW.status = 'checked_out' AND
    (OLD.staff_verified_at IS NULL OR OLD.feedback_submitted_at IS NULL) THEN
    RAISE EXCEPTION 'Syarat keluar belum dipenuhi';
  END IF;
  RETURN NEW;
END; $$ LANGUAGE plpgsql;
```

13.3 Pematuhan PDPA (Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

- Notis Perlindungan Data Peribadi dipaparkan & kebenaran (consent) wajib ditanda semasa borang pelawat dihantar.
- Bukti pengenalan diri disimpan dalam bucket **peribadi** Supabase Storage – TIDAK PERNAH awam (public); akses hanya melalui signed URL bertempoh pendek (cth. 5 minit).
- Dasar pengekalan data (data retention policy) ditetapkan oleh Admin (cth. arkib/anonymize selepas 12 bulan).
- Log audit merekodkan sesiapa yang mengakses/melihat dokumen pengenalan diri pelawat.

14. UI/UX Design Guidelines - Glassmorphism

Reka bentuk sistem mengguna pakai bahasa visual **glassmorphism** – permukaan translusen berlapis dengan kesan kabur latar, memberikan kesan kedalaman (depth) dan kemodenan tanpa mengorbankan kebolehbacaan.

14.1 Prinsip Reka Bentuk Teras

ELEMEN	SPESIFIKASI
Latar Belakang (Background)	Gradient dinamik (cth. biru laut → teal: #0f2545 → #0891b2) dengan bentuk bulatan/blob translusen yang lembut sebagai hiasan latar.
Kad Kaca (Glass Card)	background: rgba(255,255,255,0.15) ; backdrop-filter: blur(16px) ; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.3) ; border-radius: 20px ; bayang lembut (box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.12)).
Palet Warna Utama	Primary: #1E3A8A (biru JTM) · Accent: #06B6D4 (teal) · Success: #059669 · Warning: #D97706 · Danger: #DC2626
Tipografi	Font sans-serif moden (cth. Inter / Poppins); saiz responsif; berat (weight) 600–700 untuk tajuk, 400 untuk teks badan.
Ikon	Set ikon garis nipis (line icons) konsisten – cth. Lucide/Phosphor Icons – sepadan dengan estetika ringan glassmorphism.
Mod Gelap (Dark Mode)	Sokongan togol tema gelap – kad kaca menggunakan rgba(15,23,42,0.5) di atas latar gelap.
Kontras & Kebolehbacaan	Nisbah kontras teks-ke-latar dikekalkan ≥ 4.5:1 walaupun di atas permukaan lut sinar (tambah overlay legap sederhana di belakang teks jika perlu – keutamaan kebolehbacaan mengatasi estetika).
Mikro-interaksi	Peralihan lembut (transition: 200–300ms ease) pada hover/klik butang; kesan "lift" halus (translateY) pada kad apabila hover.

14.2 Komponen Utama

BORANG PELAWAT (MOBILE-FIRST) Reka bentuk satu-lajur (single column), langkah berperingkat (stepper: Maklumat → Muat Naik ID → Semak & Hantar), butang besar mesra sentuhan, zon "drag & drop" muat naik dengan pratonton imej dalam bingkai kaca.	DASHBOARD PENGAWAL KESELAMATAN Susun atur grid kad status (Menunggu Kelulusan / Aktif Dalam Premis / Sedia Keluar), penapis pantas, senarai boleh skrol dengan kad kaca bagi setiap pelawat memaparkan status berwarna & butang tindakan segera.
SKRIN PENGESAHAN STAF Ringkas & pantas – nama pelawat, tujuan, butang "Sahkan Urusan Selesai" besar, medan catatan wajib, reka bentuk optimum untuk skrin telefon.	DASHBOARD ANALITIK ADMIN Kad statistik ringkasan (KPI cards) di bahagian atas, carta arah aliran (trend chart) lawatan mingguan/bulanan, jadual data terperinci boleh ditapis & dieksport.

14.3 Contoh Token Reka Bentuk (Design Tokens - CSS Variables)

```
:root {
  --color-primary: #1E3A8A;
  --color-accent: #06B6D4;
  --color-success: #059669;
  --color-warning: #D97706;
  --color-danger: #DC2626;
  --glass-bg: rgba(255, 255, 255, 0.15);
  --glass-border: rgba(255, 255, 255, 0.30);
  --glass-blur: blur(16px);
  --radius-lg: 20px;
  --shadow-glass: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.12);
  --font-heading: 'Poppins', sans-serif;
  --font-body: 'Inter', sans-serif;
}

.glass-card {
  background: var(--glass-bg);
  border: 1px solid var(--glass-border);
  backdrop-filter: var(--glass-blur);
  -webkit-backdrop-filter: var(--glass-blur);
  border-radius: var(--radius-lg);
  box-shadow: var(--shadow-glass);
}
```

Cadangan Prompt Z.ai: "Bina komponen React `GlassCard` menggunakan Tailwind CSS dengan kelas `bg-white/15 backdrop-blur-xl border border-white/30 rounded-2xl shadow-lg`, responsif, dan menyokong mod gelap melalui varian `dark:bg-slate-900/50`."

15. Screen / Module Inventory

#	SKRIN	PERANAN	FUNGSI UTAMA
1	Landing / QR Scan Page	Pelawat	Halaman selamat datang, pautan mula permohonan, pilihan bahasa.
2	Borang Permohonan Masuk	Pelawat	Langkah 1-2: maklumat & muat naik ID.
3	Status Permohonan	Pelawat	Semakan status masa nyata menggunakan kod rujukan.
4	Borang Maklum Balas	Pelawat	Langkah 8: rating + komen selepas urusan disahkan.
5	Log Masuk (Auth)	Pengawal/Staf/Admin	E-mel + kata laluan / magic link.
6	Dashboard Kelulusan	Pengawal	Langkah 4: senarai pending_approval + lulus/tolak.
7	Pendaftaran Walk-In	Pengawal	Langkah 3: daftar pelawat secara manual.
8	Dashboard Pelawat Aktif	Pengawal	Langkah 7, 9, 10: pantau status verifikasi & maklum balas.
9	Skrin Kelulusan Keluar	Pengawal	Langkah 11: benarkan keluar + catatan.
10	Senarai Pelawat Saya	Staf	Langkah 5-6: senarai pelawat menunggu & butang sahkan.
11	Pengurusan Pengguna	Admin	CRUD akaun Pengawal/Staf/Admin & jabatan.
12	Dashboard Analitik	Admin	KPI, carta trend, skor kepuasan, eksport laporan.
13	Log Audit	Admin	Jejak setiap tindakan sistem.
14	Tetapan Sistem	Admin	Konfigurasi SLA, dasar pengekalan data, notis PDPA.

16. Suggested Enhancements & Future Features

Berikut cadangan penambahbaikan tambahan (di luar 11 langkah teras) untuk meningkatkan lagi kecekapan, keselamatan & pengalaman pengguna sistem – disusun mengikut kategori.

16.1 Kecekapan Operasi

CADANGAN	MANFAAT
QR Code & Lencana Digital (Digital Badge)	Pelawat menerima QR code selepas lulus; diimbis di pintu masuk/keluar untuk pengesahan pantas tanpa perlu cari nama secara manual.
Pra-pendaftaran oleh Staf (Host Pre-Invite)	Staf boleh menjemput pelawat lebih awal (isi nama, tujuan, tarikh) – pelawat hanya perlu sahkan & muat naik ID semasa tiba, mempercepatkan proses kelulusan.
Notifikasi Automatik Ketibaan Pelawat	Staf menerima WhatsApp/SMS/e-mel serta-merta apabila pelawat mereka "Checked-In", mengurangkan masa menunggu di lobi.
Peringatan Overstay & Eskalasi Auto	Jika staf tidak sahkan dalam tempoh SLA (cth. 2 jam), sistem menghantar peringatan auto & memaklumkan penyelia.
Profil Pelawat Kerap (Frequent Visitor)	Pelawat berulang (kontraktor tetap) boleh guna semula maklumat/ID tersimpan – daftar masuk lebih pantas pada lawatan seterusnya.
Mod Kiosk Layan Diri (Self-Service Kiosk)	Tablet di kaunter kemasukan membolehkan pelawat mendaftar sendiri tanpa memerlukan telefon peribadi.

16.2 Keselamatan & Kawalan

CADANGAN	MANFAAT
Senarai Hitam / Pemantauan (Blacklist & Watchlist)	Sistem menyemak automatik no. IC/pasport terhadap senarai hitam semasa pendaftaran & memberi amaran kepada Pengawal.
OCR Pengenalan Diri (Auto Extract MyKad/Pasport)	Imbasan ID secara automatik mengisi medan nama & no. IC, mengurangkan kesilapan input manual.
Senarai Evakuasi Kecemasan Masa Nyata	Satu klik memaparkan senarai penuh semua pelawat & staf yang berada dalam premis semasa kecemasan (kebakaran/gempa).
Log Kenderaan & Nombor Plat	Rekod no. plat kenderaan pelawat untuk kawalan tempat letak kereta & keselamatan tambahan.
Deklarasi Kesihatan / Item Larangan	Borang tambahan pengesahan (cth. tiada bawa barang larangan) sebelum kelulusan diberikan, jika diperlukan oleh dasar keselamatan.

16.3 Analitik & Pengalaman Pengguna

CADANGAN	MANFAAT
Dashboard Analitik Lanjutan + Analisis Sentimen	Analisis automatik komen maklum balas (positif/negatif) menggunakan AI untuk kenal pasti isu perkhidmatan berulang.
Laporan Berjadual (Scheduled Reports)	Laporan mingguan/bulanan dihantar automatik ke e-mel pengurusan (jumlah pelawat, purata masa proses, skor kepuasan).
Papan Pemuka TV Lobi (Lobby Display)	Skrin di lobi memaparkan nama pelawat dijangka & staf tuan rumah, meningkatkan kesan profesionalisme penerimaan tetamu.
Antara Muka Dwibahasa Penuh + Bahasa Tambahan	BM/EN sedia ada dalam skop Fasa 1; tambah Bahasa Mandarin/Iban mengikut keperluan pelawat setempat Bintulu, Sarawak.
Pembantu Maya AI (Chatbot)	Menggunakan keupayaan model bahasa (cth. GLM series) untuk menjawab soalan lazim pelawat (arah, waktu operasi, prosedur) secara automatik dalam borang.

16.4 Integrasi Masa Hadapan

CADANGAN	MANFAAT
Integrasi Pintu Pagar Elektronik (Boom Gate/Turnstile)	Kelulusan sistem secara automatik membuka get fizikal, menghapuskan keperluan pengesahan manual berulang.
Pengecaman Wajah (Facial Recognition)	Pengesahan identiti pantas semasa keluar-masuk tanpa perlu tunjuk semula ID setiap kali (bagi pelawat kerap sahaja, tertakluk kelulusan dasar).
Single Sign-On (SSO) dengan Direktori Staf JTM	Staf log masuk terus menggunakan akaun rasmi jabatan, mengurangkan pengurusan kata laluan berasingan.
Aplikasi Mudah Alih (Native App)	Aplikasi khusus untuk Pengawal Keselamatan dengan sokongan pemberitahuan tolak (push notification) & mod luar talian (offline sync).
Mod Luar Talian Kiosk (Offline Fallback)	Kaunter kekal berfungsi semasa gangguan internet dengan penyegerakan data automatik apabila sambungan pulih.

17. Deployment Plan (Supabase + Netlify)

17.1 Persekitaran (Environments)

PERSEKITARAN	PROJEK SUPABASE	SITE NETLIFY	TUJUAN
Development	vms-pltt-dev	vms-pltt-dev.netlify.app	Ujian ciri baharu, data dummy penuh.
Staging / UAT	vms-pltt-staging	vms-pltt-staging.netlify.app	Ujian penerimaan pengguna (UAT) oleh Pengawal & Staf sebenar.
Production	vms-pltt-prod	Domain rasmi PLTT Bintulu/JTM (custom domain)	Sistem produksi, data pelawat sebenar.

17.2 Langkah Persediaan Supabase

1. Cipta projek Supabase baharu & catat `Project URL` dan `anon/public key`.
2. Jalankan fail migrasi skema (`supabase/migrations/*.sql`) menggunakan Supabase CLI: `supabase db push`.
3. Konfigurasi dasar RLS bagi setiap jadual (lihat Bahagian 13) & aktifkan RLS pada semua jadual awam.
4. Cipta bucket Storage peribadi: `id-documents`, `visitor-photos` dengan dasar akses yang ketat.
5. Konfigurasi Supabase Auth – aktifkan kaedah Email/Password, tetapkan templat e-mel (BM).
6. Jalankan skrip `seed.sql` di persekitaran Development/Staging sahaja (bukan Production).
7. Sediakan Edge Functions (notifikasi, validasi state machine) & deploy menggunakan `supabase functions deploy`.

17.3 Langkah Persediaan Netlify

1. Sambungkan repositori Git (GitHub/GitLab) projek frontend ke Netlify.
2. Tetapkan `Build command` (cth. `npm run build`) dan `Publish directory` (cth. `dist`).
3. Tambah pembolehubah persekitaran (Environment Variables): `VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`.
4. Aktifkan `Deploy Previews` untuk setiap Pull Request – membolehkan semakan sebelum digabung ke cawangan utama.
5. Konfigurasi domain custom & HTTPS (Netlify menyediakan sijil SSL automatik melalui Let's Encrypt).
6. Tetapkan `redirect rules` (`_redirects`) untuk aplikasi SPA (`/* /index.html 200`).

Amaran Keselamatan: Hanya `anon/public key` Supabase yang dibenarkan berada di bahagian frontend/Netlify environment variables. `service_role key` TIDAK PERNAH didedahkan pada kod client – hanya digunakan dalam Edge Functions/persekitaran pelayan yang selamat.

18. Development Roadmap & Milestones

FASA	NAMA	ANGGARAN TEMPOH	AKTIVITI UTAMA
0	Discovery & Design	1-2 minggu	Pengesahan keperluan (PRD ini), reka bentuk skema pangkalan data, wireframe/mockup glassmorphism.
1	Persediaan Infrastruktur	3-5 hari	Cipta projek Supabase, konfigurasi Netlify, persediaan repositori Git & struktur projek dengan bantuan Z.ai.
2	Modul Teras Pelawat & Kelulusan	2-3 minggu	Borang permohonan, muat naik ID, dashboard kelulusan Pengawal, walk-in registration (Langkah 1-4).
3	Modul Staf & Verifikasi	1-2 minggu	Skrin pengesahan staf, semakan status oleh Pengawal (Langkah 5-7).
4	Modul Maklum Balas & Keluar	1-2 minggu	Borang maklum balas, semakan berganda Pengawal, kelulusan keluar (Langkah 8-11).
5	Modul Admin & Analitik	1-2 minggu	Pengurusan pengguna, dashboard KPI, log audit, eksport laporan.
6	Data Contoh & Ujian QA	1 minggu	Skrip seed data, ujian fungsian penuh, ujian RLS & keselamatan, ujian responsif.
7	UAT & Latihan Pengguna	1-2 minggu	Ujian penerimaan pengguna bersama Pengawal & Staf sebenar PLTT Bintulu, sesi latihan.
8	Deployment Produksi	2-3 hari	Deploy akhir ke Netlify Production, migrasi Supabase Production, domain custom, go-live.
9+	Fasa 2 - Enhancement	Berterusan	Ciri tambahan dari Bahagian 16 mengikut keutamaan organisasi.

Anggaran keseluruhan Fasa 0-8: ± 9-14 minggu, bergantung kepada saiz pasukan pembangunan & kelajuan iterasi menggunakan Z.ai (GLM-5.2) sebagai pemangkin pembangunan kod.

19. Success Metrics / KPIs

PETUNJUK PRESTASI (KPI)	SASARAN
Purata masa pemprosesan pendaftaran masuk (submit → approved)	≤ 3 minit
Peratus permohonan diluluskan/ditolak dalam SLA (cth. 5 minit)	≥ 90%
Peratus lawatan dengan pengesahan staf lengkap	≥ 95%
Kadar pengisian borang maklum balas	≥ 80% daripada semua lawatan selesai
Skor kepuasan pelawat purata (dari borang maklum balas)	≥ 4.2 / 5.0
Masa operasi sistem (uptime)	≥ 99.5% bulanan
Sifar insiden kebocoran data peribadi pelawat	0 insiden
Pengurangan penggunaan kertas/log manual	100% (penghapusan penuh)

20. Risks & Assumptions

KATEGORI	RISIKO	MITIGASI
Operasi	Pengawal/Staf kurang mahir teknologi, enggan berubah daripada buku log	Sesi latihan hands-on, antara muka ringkas & intuitif, sokongan panduan pengguna bergambar.
Teknikal	Gangguan sambungan internet di kaunter kemasukan	Cadangan mod luar talian fallback (Fasa 2); talian internet sandaran (backup connection) di premis.
Keselamatan Data	Kebocoran dokumen bukti pengenalan diri pelawat	Bucket storan peribadi, signed URL bertempoh pendek, RLS ketat, log akses penuh.
Pematuhan	Ketidakpatuhan PDPA dalam pengendalian data peribadi	Notis & kebenaran (consent) eksplisit, dasar pengekalan data jelas, semakan berkala oleh Admin.
Skop	"Scope creep" daripada permintaan ciri tambahan semasa pembangunan	Pendekatan fasa jelas (Fasa 1 = 11 langkah teras; Fasa 2 = enhancement, Bahagian 16).

ANDAIAN (ASSUMPTIONS)

- PLTT Bintulu mempunyai akses internet stabil di kaunter kemasukan & premis staf.
- Setiap staf & Pengawal Keselamatan mempunyai alamat e-mel/telefon bimbit rasmi untuk pendaftaran akaun.
- Bajet & kelulusan pentadbiran untuk pelan berbayar Supabase (Pro tier) & Netlify tersedia jika had percuma (free tier) tidak mencukupi untuk trafik produksi.
- Pihak pengurusan PLTT Bintulu bersetuju dengan dasar consent & pengekalan data PDPA yang dicadangkan.

21. Appendix - Prompting Z.ai (GLM-5.2)

Bahagian ini menyediakan cadangan struktur prompt bagi membantu pasukan pembangunan menggunakan dokumen PRD ini secara terus dengan Z.ai (GLM-5.2) untuk menjana kod sistem.

PROMPT CADANGAN - PERSEDIAAN PROJEK

"Bina aplikasi web React + Vite + Tailwind CSS bernama 'VMS PLTT Bintulu' dengan reka bentuk glassmorphism (rujuk token reka bentuk Bahagian 14.3). Sambungkan kepada Supabase menggunakan @supabase/supabase-js. Struktur folder: /components, /pages, /hooks, /lib/supabase.js, /types. Sediakan routing untuk 4 peranan: pelawat (awam), pengawal, staf, admin."

PROMPT CADANGAN - SKEMA PANGKALAN DATA

"Jana fail migrasi SQL Supabase untuk jadual berikut: profiles, visitors, visits, visitor_documents, feedback, audit_logs, notifications, departments (rujuk Bahagian 12 dokumen PRD). Sertakan dasar Row Level Security bagi setiap peranan (Bahagian 13) dan trigger function enforce_exit_conditions()."

PROMPT CADANGAN - MODUL & DATA CONTOH

"Jana skrip seed.sql dengan data contoh (dummy) mengikut spesifikasi Bahagian 12.5 – termasuk pelbagai status lawatan untuk membolehkan ujian penuh aliran kerja 11 langkah dalam dokumen ini."

PROMPT CADANGAN - DEPLOYMENT

"Sediakan konfigurasi netlify.toml dengan build command, publish directory, dan redirect rule SPA. Senaraikan environment variables yang diperlukan tanpa mendedahkan service_role key (rujuk Bahagian 17)."

Glosari Ringkas

ISTILAH	DEFINISI
RLS	Row Level Security – ciri keselamatan Postgres/Supabase yang mengawal akses baris data mengikut dasar/peranan.
Glassmorphism	Gaya reka bentuk UI menggunakan permukaan translusen berkabur (blur) menyerupai kaca buram.
JAMstack	Seni bina web JavaScript-API-Markup – frontend statik yang berkomunikasi terus dengan API/backend-as-a-service.
PDPA	Personal Data Protection Act 2010 – Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia.
State Machine	Model logik yang mentakrifkan set keadaan (status) tetap & peralihan sah antara keadaan tersebut.